Tema 4 – Preguntas de debate

Gestión de capital y medidas coherentes de riesgo: VaR y TVaR

Luiz Luzuriaga

Máster en Ciencias Actuariales y Financieras – Universidad de Alcalá
Matemática Actuarial de la Estabilidad y Solvencia de la Actividad Aseguradora
Curso 2026-27

Resumen

Las cuatro preguntas de debate se razonan con las carteras del tema (Caso 1: $S \sim N(5\text{ M€}; 0{,}8\text{ M€})$, $\text{VaR}_{99{,}5} = 7{,}06$ M€, $\text{TVaR}_{99{,}5} = 7{,}31$ M€; bonos independientes con $q = 2\,\%$; carteras de crédito de 50 M€) y con cálculos propios hechos en Excel, Python y R.

Debate 1 – ¿Por qué Solvencia II mantiene el VaR y la banca migró al ES?

Tesis. No es solo tradición regulatoria: el problema de las aseguradoras (datos escasos, horizonte anual, colas pesadas, calibración de toda la fórmula estándar) hace que las razones del VaR pesen más en seguros que en banca, y las razones del ES pesen más donde hay riesgo de cola catastrófica.

A favor del ES / TVaR.

- **Coherencia:** subaditividad para cualquier dependencia. En el ejemplo de crédito (50 M€ cada cartera, $q = 1{,}5\,\%$, $p = 98\,\%$), el VaR *crea* 50 M€ al consolidar (0+0 frente a 50), mientras el TVaR reduce el capital de 75 a 50,56 M€.
- **Información de cola**: con la Normal el TVaR exige +12,3 % de capital; con una Log-normal de la misma media y varianza, +16,1 %; con una t_4 el cociente $\text{TVaR}_{99{,}5}/\text{VaR}_{99{,}5}$ es 1,13.
- **Evita la optimización de cola** (ver debate 3 y 2).

A favor del VaR en seguros.

1. **Datos.** Un banco usa series diarias de precios de mercado y horizonte de 10 días; una aseguradora tiene un dato por año y una distribución a un año con pasivos a decenios. En una simulación con una t_4, el error típico del ES al 99 % es mayor que el del VaR al 99,5 %: 25,2 % frente a 21,2 % con 250 observaciones; 10,6 % frente a 9,0 % con 2.000. Con una cola Pareto de α cercano a 1 el ES es enorme e inestable, y no existe con $\alpha \leq 1$.
2. **Contrastación.** El VaR es elicitable (se valida contando excesos); el ES sólo lo es conjuntamente con el VaR. El *backtesting* del FRTB sigue haciéndose sobre el VaR (al 99 %) y una validación del capital por ES es más débil.
3. **Calibración.** La fórmula estándar, las correlaciones entre módulos, el margen de riesgo y los modelos internos están calibrados al VaR 99,5 %; cambiar la medida exige recalibrar todo y una transición larga. Además, la ganancia no es tan grande si las marginales son casi normales: $\text{TVaR}_{99\,\%}/\text{VaR}_{99{,}5\,\%} = 1{,}03$ con la Normal.

4. **Comparabilidad y comunicación.** Probabilidad de ruina del 0,5 % a un año (rating BBB aproximado) es un mensaje directo al asegurado, al Consejo y al mercado. El *Insurance Capital Standard* de la IAIS también usa VaR 99,5 %.

La diferencia entre sectores. La banca (FRTB) tiene carteras de negociación valoradas a mercado, datos diarios, riesgo de cola de mercado muy observado en 2008 y horizontes de liquidez explícitos (10–120 días). En seguros el riesgo catastrófico y de longevidad es el que realmente vive en la cola, pero tiene muy pocas observaciones. Es un argumento *a favor* del ES en materia de severidad (no se puede ignorar la cola), y *en contra* en materia de estimación.

Un hecho que relativiza el debate. Los dos niveles no son tan distintos en la práctica: $\mathrm{TVaR}_{p'} = \mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}$ para $p' = 98{,}7\,\%$ (Normal), $98{,}4\,\%$ (t_4) o $98{,}0\,\%$ (Pareto $\alpha = 2$). La elección entre VaR 99,5 % y ES 99 % (SST) cambia el capital en torno al 3 % (Normal) y hasta el 41 % (Pareto $\alpha = 2$) según la cola.

Conclusión. Mantener el VaR se justifica por datos, calibración y comparabilidad; migrar al ES, por coherencia y cola. La vía razonable es un enfoque híbrido: capital por VaR 99,5 %, más información de cola (TVaR) obligatoria en ORSA y modelos internos.

Debate 2 – Mismo VaR al 99,5 %, distinta cola: ¿mismo capital?

Tesis. No. El VaR responde a "¿cuánto pierdo en el percentil 99,5 %?" y no a "¿cuánto pierdo cuando lo supero?". Dos carteras con el mismo VaR pueden ser radicalmente distintas.

Ejemplo construido. Cartera $X \sim N(5; 0{,}8^2)$ M€ y cartera Y con una componente normal $N(5; 0{,}667^2)$ y, con probabilidad $0{,}4\,\%$ (menor que $1 - p = 0{,}5\,\%$), una pérdida catastrófica de 30 M€. Se ajusta la parte normal para que ambas tengan el mismo $\mathrm{VaR}_{99{,}5} = 7{,}060{,}663$ €:

	X (Normal)	Y (con catástrofe)
$\mathbb{E}[S]$	5.000.000	5.100.000
$\mathrm{VaR}_{99\,\%}$	6.861.078	6.674.878
$\mathrm{VaR}_{99{,}5\,\%}$	7.060.663	7.060.663
$\mathrm{VaR}_{99{,}6\,\%}$	7.121.656	10.749.032
$\mathrm{VaR}_{99{,}9\,\%}$	7.472.186	30.000.000
$\mathrm{TVaR}_{99{,}5\,\%}$	7.313.559	25.449.081

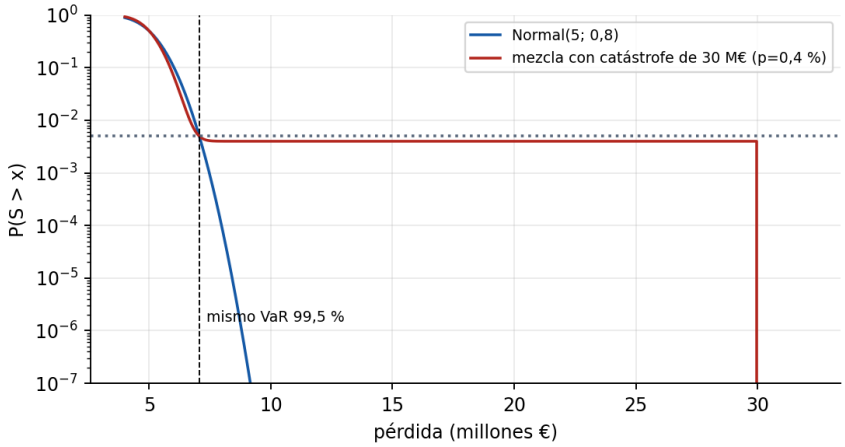


Figura 1: Colas de ambas carteras en escala logarítmica: el VaR al 99,5 % coincide, el comportamiento más allá no.

El TVaR de Y es 3,5 veces el de X (25,4 frente a 7,3 M€), la media apenas cambia (+2 %) y el VaR al 99 % de Y es *menor* que el de X: un VaR a un solo nivel puede incluso favorecer a la cartera más peligrosa. Un cambio de 0,1 puntos de p (de 99,5 a 99,6 %) lleva el VaR de Y de 7,06 a 10,75 M€.

Qué capital debería exigirse. Deberían exigirse capitales distintos: el riesgo "de verdad" está en la cola que el percentil no mira. Con una medida coherente sensible a la cola (TVaR/ES) el capital de Y sería unas tres veces el de X.

Métricas y análisis adicionales.

- **TVaR/ES a varios niveles** (97,5, 99, 99,5, 99,9 %) y el **cociente TVaR/VaR** como alarma: en una Normal es $\approx 1{,}04$; en Y, 3,5.
- **Curva VaR_p en un rango de p**: la distancia entre $\mathrm{VaR}_{99{,}5}$ y $\mathrm{VaR}_{99{,}9}$ detecta saltos.
- **Índice de cola** (Hill, EVT, Tema 5) y función de exceso medio: para una Pareto, $TVaR/VaR \to \alpha/(\alpha-1)$.
- **Escenarios y *stress tests*** extremos (catástrofe de 1 en 250, pandemia) y **pérdida máxima** contratada.
- **Medidas espectrales** que ponderan más la cola, o **distorsiones** (Wang).
- **Reaseguro y exposición neta** por encima del VaR: si hay una cobertura de catástrofe, el TVaR neto puede ser razonable.

Conclusión. El capital debería reflejar la severidad de la cola; el VaR a un solo nivel es insuficiente y manipulable. Un buen marco combina un VaR regulatorio con medidas de cola y escenarios.

Debate 3 – Riesgos de gobernanza si se usa el VaR para estructurar filiales

Tesis. Un VaR no subaditivo crea un incentivo de *arbitraje regulatorio*: la estructura legal pasa a ser una palanca para reducir capital, no el reflejo del riesgo.

1. Fragmentación. Sea un grupo con n bonos independientes ($q = 2\,\%$, pérdida 100) y $p = 97{,}5\,\%$. Si cada bono se coloca en una filial, el capital por VaR es 0 en cada una. Consolidado:

n bonos	VaR consolidado	$\sum$VaR por filial	TVaR consolidado	$\sum$TVaR por filial
2	100	0	101,6	160
10	100	0	168,3	800
25	200	0	259,3	2.000
50	300	0	386,1	4.000
100	500	0	582,8	8.000

Con VaR, repartir 100 bonos en 100 filiales hace que el capital exigido baje de 500 a 0 sin cambiar el riesgo ni un átomo. Con TVaR, el capital de la estructura fragmentada (8,000) es mayor que el consolidado (582,8): fragmentar nunca resulta rentable, la propiedad que se desea.

2. Optimización de cola. También se puede *no* cambiar la estructura y sí el perfil: vender un riesgo con probabilidad por debajo de $1-p$ y pérdida enorme (por ejemplo, protección contra eventos extremos o garantías de baja probabilidad) cobra prima y no toca el VaR. En el ejemplo de los bonos, añadir una pérdida adicional del 0,4 % de probabilidad deja $\mathrm{VaR}_{97{,}5} = 0$ pero sube el TVaR de 96 a 256 ($L = 1{,}000$) y a 1,696 ($L = 10{,}000$). Es el mecanismo que se vio en 1998 (LTCM) y 2008: asumir riesgos que el VaR no ve.

3. Efectos sobre la gobernanza.

- **Decisiones de estructura guiadas por el capital**, no por la estrategia: filiales, *ring-fencing*, vehículos de titulización con el único fin de bajar el VaR.
- **Incentivos y retribución** ligados a rentabilidad sobre capital regulatorio (RoC) o RORAC: premia al directivo que reduce el VaR, no el riesgo.
- **Información engañosa al Consejo y al supervisor:** el capital VaR transmite una diversificación o una seguridad inexistentes; se debilita el ORSA.
- **Riesgo sistémico:** si muchas entidades fragmentan o "optimizan la cola" igual, el sistema acumula riesgo extremo invisible.
- **Riesgo legal y reputacional** si el supervisor interpreta la estructura como elusión.

4. Cómo mitigarlo.

- Medida coherente para el capital de grupo (o complementaria) y supervisión *de grupo* consolidada, con reglas de aplicación y de sustancia económica (Título III de la Directiva 2009/138/CE, supervisión de grupos).
- Evaluación interna del riesgo (ORSA) con TVaR y escenarios; límites de concentración en cola y de riesgos con baja probabilidad y alta severidad.
- Retribución ajustada por riesgo de cola y diferimiento.
- Prueba de úso (*use test*) y validación independiente de la estructura de capital.

Conclusión. Con un VaR no subaditivo, el capital depende de la forma jurídica y de la cola oculta. El TVaR elimina el incentivo de fragmentar y reduce el de ocultar cola; el resto lo cubren la gobernanza y la supervisión de grupo.

Debate 4 – ¿Es razonable la homogeneidad positiva con posiciones grandes y poco líquidas?

Tesis. No siempre. Duplicar una posición grande e ilíquida más que duplica el riesgo, porque liquidarla cuesta más por unidad. La respuesta de la literatura es *relajar* la homogeneidad (y la subaditividad) y exigir solo **convexidad**.

Por qué falla. Homogeneidad: $\rho(\lambda X) = \lambda\rho(X)$. Si liquidar λ unidades tiene un impacto en precio creciente (por ejemplo con coste cuadrático $\kappa\lambda^2$), el riesgo efectivo es $\rho_{liq}(\lambda) = \lambda\rho + \kappa\lambda^2 > \lambda\rho$. Con el Caso 1 ($\rho = \text{VaR} - \mathbb{E} = 2{,}060{,}663$ €) y un coste de liquidación del 5 % de ρ a escala 1:

Escala λ	$\lambda\rho$	$\rho_{liq}(\lambda) = \lambda\rho + \kappa\lambda^2$	$\rho_{liq}/(\lambda\rho)$
1	2.060.663	2.163.696	105 %
2	4.121.326	4.533.459	110 %
5	10.303.315	12.879.144	125 %
10	20.606.630	30.909.945	150 %

(Ilustrativo: el supuesto $\kappa = 5\,\%\rho$ es una elección del ejercicio.) Es *convexa* en λ pero no homogénea.

La extensión del marco de Artzner.

- **Medidas de riesgo convexas** (Föllmer y Schied, 2002; Frittelli y Rosazza Gianin, 2002). Se sustituyen homogeneidad y subaditividad por *convexidad* $\rho(\lambda X + (1-\lambda)Y) \le \lambda\rho(X) + (1-\lambda)\rho(Y)$, $\lambda \in [0,1]$: la diversificación sigue sin aumentar el riesgo, pero se admite que el riesgo crezca más que proporcionalmente con el tamaño.
- **Medidas con liquidez** (Acerbi y Scandolo, 2008; Çetin, Jarrow y Protter, 2004): el valor de una cartera se define con el *coste de liquidación* (curva de impacto de mercado) y el riesgo se mide sobre ese valor; la propiedad de homogeneidad se sustituye por una versión que depende del tamaño.
- **Medidas entrópicas** $\rho_a(X) = \frac{1}{a}\ln\mathbb{E}[e^{aX}]$: convexas y no homogéneas. Con $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\rho_a(\lambda X) = \lambda\mu + a\lambda^2\sigma^2/2$. Con $a = 10^{-6}$ y el Caso 1: a escala 1, 5,320,000; escala 2, 11,280,000 frente a $2\rho_a(X) = 10{,}640{,}000$ (+6 %); escala 10, 82,000,000 frente a 53,200,000 (+54 %). Es la utilidad exponencial del Tema 1 convertida en capital.

En la práctica regulatoria. El FRTB incorpora horizontes de liquidez diferenciados por factor de riesgo (de 10 a 120 días): el capital ES se escala por $\sqrt{(LH_j - LH_{j-1})/10}$ para tener en cuenta la dificultad de cerrar posiciones, lo que es una forma pragmática de romper la homogeneidad. En seguros, las provisiones de liquidez, el margen de riesgo y los límites de concentración cumplen la misma función.

Cuándo sí es razonable la homogeneidad. Para riesgos de suscripción diversificados y líquidos de forma práctica (no negociados), donde "duplicar la cartera" significa duplicar pólizas iguales con las mismas condiciones, y para un análisis de primer orden. Pero hay efectos que la rompen: concentración, iliquidez de activos grandes, riesgo de reputación, capacidad de reaseguro limitada (el precio sube al aumentar la cesión) y rendimientos de escala en gastos.

Conclusión. La homogeneidad es una simplificación útil y un supuesto fuerte. La respuesta formal son las medidas convexas (con coste de liquidación); la práctica del FRTB ya incorpora esa idea.

Referencias

- Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M. y Heath, D. (1999). Coherent measures of risk. *Mathematical Finance*, 9(3).
- Föllmer, H. y Schied, A. (2002). Convex measures of risk and trading constraints. *Finance and Stochastics*, 6.
- Frittelli, M. y Rosazza Gianin, E. (2002). Putting order in risk measures. *Journal of Banking & Finance*, 26.
- Acerbi, C. y Scandolo, G. (2008). Liquidity risk theory and coherent measures of risk. *Quantitative Finance*, 8(7).
- McNeil, A. J., Frey, R. y Embrechts, P. *Quantitative Risk Management*. Princeton University Press.
- Basel Committee on Banking Supervision (2016). *Minimum capital requirements for market risk*.